大学物理原创试题库

试题册

Original Examination Problems

36 道

力学 · 电磁学 · 热学 · 振动与波动 · 光学 · 近代物理

三千弱水 · Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月 · 第一批样板 · 不代表六轮人工质检已完成

目录

1 力学 2

2 电磁学 2

3 热学 3

4 振动与波动 4

5 光学 5

6 近代物理 6

1 力学

M001 · 加速电梯中的落体 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：一电梯以恒定加速度 $a>0$ 竖直向上运动。相对电梯静止的小球从距地板 h 处无初速释放。忽略空气阻力，求小球落到地板的时间。

M002 · 传送带上的滑移 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：水平传送带以恒速 $v>0$ 运动，质量为 m 的物块轻放在带上，初速为零。动摩擦因数为 $\mu>0$，求达到带速所需时间和其间物块相对传送带的滑移距离。

M003 · 圆柱纯滚动下坡 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：质量为 m、半径为 R 的均匀实心圆柱，在倾角 θ 的粗糙斜面上由静止无滑动滚下，求质心加速度；下降竖直高度 H 后的速度。设静摩擦足够大。

M004 · 完全非弹性碰撞能损 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：光滑水平面上，质量为 m 的小车以速度 v 撞上静止的质量为 $2m$ 的小车，碰后两车粘在一起。求共同速度及损失的机械能。

M005 · 位置依赖的驱动力与末速 [难度 3 / 5 · 计算题]

题目：质量为 $m>0$ 的质点在水平光滑直轨道上运动，受沿正 x 方向的力 $F(x)=kx$（$k>0$）。质点从 $x=a>0$ 静止出发，运动至 $x=b>a$。求到达 b 时的速率和通过该区间的功。

M006 · 计入滑轮转动惯量的阿特伍德机 [难度 4 / 5 · 推导题]

题目：两物体质量分别为 m_1, m_2，且 $m_2>m_1>0$，由质量可忽略且不可伸长的细绳跨过半径为 R、转动惯量为 I 的滑轮连接。绳不打滑，滑轮轴无摩擦，求加速度及两侧张力。

---

2 电磁学

E001 · 非均匀带电细杆的轴向场 [难度 4 / 5 · 推导题]

题目：细杆沿 x 轴从 $x=0$ 延至 L，线电荷密度 $\lambda(x)=\lambda_0 x/L$，其中 $\lambda_0>0$。求 $x=2L$ 处的电

场大小及方向。

E002 · 无限长均匀带电圆柱 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：半径 R 的无限长非导体实心圆柱均匀带正体电荷密度 ρ。忽略端部效应，分别求柱内 $r<R$、柱外 $r>R$ 的电场。

E003 · 断开电源后的介质插入 [难度 2 / 5 · 概念推导题]

题目：一平行板电容器先充电，随后与电源断开。忽略边缘效应，将相对介电常数为 $\kappa>1$ 的均匀电介质完全填入极板间。求电容、电压及储能相对原值的比。

E004 · 匀强磁场中的旋转线圈 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：单匝面积为 A、总电阻为 R 的矩形闭合线圈，以角速度 ω 绕线圈平面内的一条轴匀速转动。匀强磁场大小为 B。在 $t=0$ 时磁场与线圈法向平行，求感应电动势与电流。忽略自感。

E005 · 同轴圆柱电容器的单位长度电容 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：两同轴理想导体圆柱半径为 a、b $(0<a<b)$，长度 $L\gg b$，其间充满介电常数为 ε 的线性均匀介质。内外导体分别带单位长度电荷 $+\lambda$、$-\lambda$，忽略端部效应，求单位长度电容及电场能量。

E006 · 时变圆形磁场激发的环形电场 [难度 4 / 5 · 推导题]

题目：在理想化模型中，沿 z 方向的均匀磁场仅存在于半径 R 的圆柱区域 $r<R$ 内，其磁感应强度按 $B(t)=B_0+\beta t$ 变化，圆柱外磁场为零。忽略端部效应。求空间中感应电场的环向分量 $E_\varphi(r)$，规定正方向为从 $+z$ 方向观察的逆时针方向。

---

3 热学

T001 · 绝热系统中的热平衡 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：一绝热容器由固定、导热但不透气的隔板分成两室，内装同一种单原子理想气体，物质的量为 n_1,n_2，初温为 T_1,T_2。求最终共同温度。两室体积保持不变。

T002 · 卡诺热机热量核算 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：理想卡诺热机在 $T_h = 500\,\mathrm{K}$ 和 $T_c = 300\,\mathrm{K}$ 的两个热源间工作，每循环输出净功 $400\,\mathrm{J}$。求效率、从高温热源吸热及向低温热源放热。

T003 · 单原子气体的等压升温 [难度 2 / 5 · 推导题]

题目：n mol 单原子理想气体在压强不变时，由温度 T_0 膨胀至体积为原来的两倍。求气体对外做功 W、内能增量 ΔU 和吸热量 Q。

T004 · 理想气体的自由膨胀 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：容器绝热且刚性，其中 n mol 理想气体初占体积 V，抽去隔板后向真空自由膨胀至 $2V$。求温度变化、内能变化及熵变。

T005 · 理想气体可逆等温压缩 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：n 摩尔理想气体在温度 $T > 0$ 下准静态等温地从体积 V_1 压缩到 $V_2 < V_1$。采用“气体对外做功为正”的约定，求气体做功、吸收的热量及内能变化。

T006 · 等热容量气体的隔热热接触 [难度 4 / 5 · 推导题]

题目：两个刚性容器分别装有相同物质的量 n 的同种理想气体，定容摩尔热容相同且为常数 C_V。初温为 $T_1, T_2 > 0$。打开两容器之间的导热连接（无气体交换），整套装置与外界绝热。求最终共同温度及体系的总熵变。

---

4 振动与波动

W001 · 行波的传播方向 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：一平面简谐波位移为 $y(x,t) = 0.020\cos(4\pi x - 20\pi t)$（SI 制）。求振幅、波长、频率、波速及传播方向。

W002 · 弹簧连接方式与周期 [难度 2 / 5 · 推导题]

题目：两根劲度系数均为 k 的轻弹簧，分别以串联和并联方式连接相同的质量 m，作水平无阻尼简谐运动。求两种方式的周期之比。

W003 · 运动声源的多普勒效应 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：静止观察者面前，一频率为 500 Hz 的声源沿连线方向以 20 m/s 向观察者匀速运动。声速为 340 m/s，求观察频率。忽略风。

W004 · 两端固定弦的第三谐波 [难度 2 / 5 · 概念推导题]

题目：长度为 L 的均匀细弦两端固定，横波速度为 v。求第三谐波频率及弦内部（不含两端）有多少个节点。

W005 · 双频振动的拍频 [难度 2 / 5 · 推导题]

题目：同一点上叠加两同振幅、同初相、振动方向相同的简谐振动 $x_1 = A\cos(2\pi f_1 t)$、$x_2 = A\cos(2\pi f_2 t)$，其中 $f_1, f_2 > 0$ 且很接近。写出合振动，并求拍频。

W006 · 拉紧弦的本征频率 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：一均匀细弦长为 L，两端固定，张力为 F，线密度为 μ，小幅横振的波速为 $v = \sqrt{F/\mu}$。求全部非零固有频率、相邻固有频率间距以及第三阶模态的弦内节点个数。

5 光学

O001 · 两次相位反转的薄膜反射 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：空气、折射率为 $n_f = 1.50$ 的薄膜、折射率为 $n_s = 1.70$ 的基底依次叠放。波长为 600 nm 的单色光垂直入射，求反射光第一次出现非零膜厚的相长干涉对应的最小膜厚。忽略多次反射。

O002 · 单缝衍射首暗纹 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：波长 500 nm 的单色光垂直照射宽度为 0.20 mm 的单缝，观察屏位于缝后 2.0 m。在小角近似下求中央亮纹中心到第一级暗纹的距离。

O003 · 杨氏双缝条纹间距 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：两缝间距为 $d = 0.50\,\text{mm}$，屏距 $L = 2.0\,\text{m}$，入射真空波长为 500 nm 的相干单色光，且小角

近似成立。求相邻明纹间距。

O004 · 布儒斯特角 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：光从折射率为 $n_1 = 1$ 的介质射向折射率为 $n_2 = \sqrt{3}$ 的非吸收介质，求使反射光完全线偏振的入射角（布儒斯特角）。

O005 · 凸透镜的物像位置和放大率 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：薄凸透镜焦距为 $f > 0$，一实物垂直光轴放在透镜前方 $s = 3f$ 处，采用近轴成像。求像距、像的性质和横向放大率。

O006 · 双缝一侧插入透明薄片的条纹平移 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：双缝间距 d，屏距 $D \gg d$，用真空中波长为 λ 的单色光照明。在一条缝前插入厚度为 t、折射率为 $n > 1$ 的均匀薄片。忽略薄片引起的折射几何偏转并采用小角度近似，求干涉条纹在屏上平移的距离大小和对应的条纹数。

---

6 近代物理

Q001 · 光电效应截止电压 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：某金属逸出功为 $2.0\,\mathrm{eV}$，照射光子能量为 $3.0\,\mathrm{eV}$。求光电子最大初动能及遏止电压的大小。

Q002 · 加速电子的德布罗意波长 [难度 3 / 5 · 计算题]

题目：电子从静止出发，经 $150\,\mathrm{V}$ 电势差加速。忽略相对论修正，求其德布罗意波长。取 $h = 6.626 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、$m_e = 9.109 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。

Q003 · 一维无限深势阱跃迁 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：质量为 m 的粒子处于宽度为 L 的一维无限深势阱中，能级为 $E_n = n^2\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$。求粒子由 $n = 2$ 跃迁到 $n = 1$ 时发射光子的频率。

Q004 · 放射性衰变与活度 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：某放射性核素的半衰期为 $T_{1/2}$，初始核数为 N_0、初始活度为 A_0。经过两个半衰期后，求剩余核数、累积衰变核数和活度。假设无新核产生。

Q005 · 高速不稳定粒子的存活比例 [难度 3 / 5 · 推导题]

题目：某不稳定粒子的固有平均寿命为 τ_0，相对实验室以恒速 $v=\beta c$（$0<\beta<1$）直线运动，其固有时衰变服从指数分布。求实验室中平均寿命、平均飞行距离，以及飞过长度 L 后尚未衰变的比例。

Q006 · 改变照射频率后的遏止电压 [难度 2 / 5 · 计算题]

题目：某金属光电阈频为 f_0。用频率为 $f_1>f_0$ 的单色光照射时，遏止电压为 U_1。保持其他条件不变，将入射频率提高到 $f_2>f_1$，求新遏止电压及增量。电子电荷量的绝对值为 e。
